

BÀI TẬP NHÓM SỐ 1

Bài tập 1. Khi áp dụng hàm tính cross-validation, giải thích tại sao xuất hiện các giá trị NaN (không xác định) tại các giá trị h rất nhỏ, nhưng khi tính generalized cross-validation thì lại không có. Đề xuất phương án giải quyết.

Giải. Công thức tính cross-validation được xác định bởi:

$$CV^p(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i - \hat{m}_{LP, h_X, p}(X_i)}{1 - W_{i, h_X}^p(X_i)} \right)^2. \quad (1)$$

Trường hợp hồi quy kernel (kernel regression, tương ứng $p = 0$), hàm cross-validation được xác định bởi

$$CV^0(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i - \hat{m}_{K, h_X}(X_i)}{1 - W_{i, h_X}^0(X_i)} \right)^2, \quad (2)$$

trong đó

$$W_{i, h_X}^0(X_i) = \frac{k(0)}{\sum_{j=1}^n k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right)}, \quad \hat{m}_{K, h_X}(X_i) = \frac{\sum_{j=1}^n Y_j k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right)}{\sum_{j=1}^n k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right)}. \quad (3)$$

Khi $h_X \rightarrow 0$:

- Với mọi $i \neq j$, ta có $\left| \frac{X_i - X_j}{h_X} \right| \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} \infty$.

Vì $k(u) \rightarrow 0$ khi $|u| \rightarrow \infty$ (tính chất hàm kernel $k(\cdot)$), nên $k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right) \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} 0$.

- Với mọi $i = j$, ta có $k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right) = k(0) \neq 0$.

Do đó, từ (3), ta được

$$\sum_{j=1}^n k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right) \approx k(0) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} W_{i, h_X}^0(X_i) \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} \frac{k(0)}{k(0)} = 1, \\ \hat{m}_{K, h_X}(X_i) \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} \frac{Y_i k(0)}{k(0)} = Y_i. \end{cases} \quad (4)$$

Thế (4) vào (2), ta được

$$CV^0(h) \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} \frac{0}{0} \text{ là dạng vô định.} \quad (5)$$

Vì vậy, trong tính toán số, kết quả trả về là NaN.

Trường hợp hồi quy tuyến tính địa phương (local linear regression, tương ứng $p = 1$), hàm cross-validation có dạng

$$CV^1(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i - \hat{m}_{LL, h_X}(X_i)}{1 - W_{i, h_X}^1(X_i)} \right)^2, \quad (6)$$

trong đó

$$\hat{s}_r(X_i, h_X) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - X_i)^r k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right), \quad r = 0, 1, 2; \quad (7)$$

$$W_{i, h_X}^1(X_i) = \frac{1}{n} \frac{\hat{s}_2(X_i, h_X)}{\hat{s}_2(X_i, h_X) \hat{s}_0(X_i, h_X) - \hat{s}_1^2(X_i, h_X)} k(0); \quad (8)$$

$$\hat{m}_{LL, h_X}(X_i) = \sum_{j=1}^n W_{j, h_X}^1(X_i) Y_j. \quad (9)$$

Khi $h_X \rightarrow 0$:

- Xét kernel:

Nếu $i = j$: $k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right) = k(0) \neq 0$.

Nếu $i \neq j$: $\left|\frac{X_i - X_j}{h_X}\right| \rightarrow \infty$. Theo tính chất của hàm kernel, $k(\cdot) \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} 0$.

- Xét $\hat{s}_r(X_i, h_X)$:

Với $r = 0$:

$$\hat{s}_0(X_i, h_X) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right) \approx \frac{1}{n} k(0). \quad (10)$$

Với $r = 1$:

$$\hat{s}_1(X_i, h_X) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - X_i) k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right), \quad (11)$$

mà với $i = j$, $X_j - X_i = 0$ nên $\hat{s}_1(X_i, h_X) \approx 0$.

Với $r = 2$:

$$\hat{s}_2(X_i, h_X) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - X_i)^2 k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right),$$

với $i = j$, $(X_i - X_i)^2 = 0$ nên $\hat{s}_2(X_i, h_X) \approx 0$.

Thay (10), (11) và (12) vào mẫu số của (8), ta được

$$\hat{s}_2 \hat{s}_0 - \hat{s}_1^2 \approx \hat{s}_2 \hat{s}_0 \approx \hat{s}_2 \cdot \frac{k(0)}{n}. \quad (12)$$

Do đó

$$W_{i,h_X}^1(X_i) \approx \frac{1}{n} \frac{\hat{s}_2}{\hat{s}_2 \frac{k(0)}{n}} k(0) = 1. \quad (13)$$

Hay

$$W_{i,h_X}^1(X_i) \rightarrow 1 \text{ khi } h_X \rightarrow 0. \quad (14)$$

- Xét giới hạn của $\hat{m}_{LL,h_X}(X_i)$ khi $h_X \rightarrow 0$: Ta viết lại(9) như sau

$$\hat{m}_{LL,h_X}(X_i) = W_{i,h_X}^1(X_i) Y_i + \sum_{j \neq i}^n W_{j,h_X}^1(X_i) Y_i. \quad (15)$$

Khi $h_X \rightarrow 0$:

- $W_{i,h_X}^1(X_i) \rightarrow 1$,
- Với $j \neq i$:

$$k\left(\frac{X_i - X_j}{h_X}\right) \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad W_{j,h_X}^1(X_i) \rightarrow 0. \quad (16)$$

Suy ra

$$\hat{m}_{LL,h_X}(X_i) \rightarrow Y_i \text{ khi } h_X \rightarrow 0. \quad (17)$$

Ở (6), ta xét

$$\frac{Y_i - \hat{m}_{LL,h_X}(X_i)}{1 - W_{i,h_X}^1(X_i)}, \quad (18)$$

mà từ (17) và (14)

$$Y_i - \hat{m}_{LL,h_X}(X_i) \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} 0, \quad 1 - W_{i,h_X}^1(X_i) \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} 0. \quad (19)$$

Do đó

$$\frac{Y_i - \hat{m}_{LL,h_X}(X_i)}{1 - W_{i,h_X}^1(X_i)} \xrightarrow{h_X \rightarrow 0} \frac{0}{0} \quad (20)$$

là dạng bất định, và trong tính toán số sẽ sinh ra giá trị NaN.